Parcial 1 grupo 1 Lunes Viernes

Para solicitar la licencia de construcción de una obra nueva para un edificio de 10 pisos, es necesario presentar junto con solicitud de licencia de construcción, los siguientes documentos.

Seleccione una o más de una:

- [ ] a. Plan de manejo de transito
- [ ] b. Presupuesto de obra
- [x] c. Diseño arquitectónico. Planos ✔
- [ ] d. Estudio bioclimatico
- [ ] e. Plan de manejo arqueológico
- [x] f. Estudio de suelos ✔
- [x] g. Diseño estructural. Planos y memorias de calculo ✔

En general, **el tope para vivienda de interés social (VIS)** se mantiene en 135 SMMLV, sin embargo, el decreto 046 de 2020 incluye una excepción según la cual, para VIS que se encuentren en municipios pertenecientes a aglomeraciones urbanas definidas en el documento CONPES 3819 de 2014, entre ellos el **Valle de Aburrá**, el nuevo tope será de (de su respuesta en SMMLV):

Respuesta: 150 ✔

Las excavaciones manuales se pagan por m3 medido en sitio

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

Hacer un acta de vecindad sirve para chequear que el proyecto arquitectónico cabe dentro de los linderos y retiros establecidos para el proyecto.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

Hacer un acta de vecindad sirve para dejar constancia del estado físico de los alrededores antes de iniciar la construcción

La respuesta correcta es 'Falso'

Según las estadísticas presentadas por el DANE, los estratos Medio y Medio-Bajo tienen el mayor porcentaje participación en la construcción

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

Se considera un residuo peligroso a los envases vacíos de productos químicos, como por ejemplo, pinturas, pegantes, epóxicos, etc

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

Según las estadísticas del DANE, es una tendencia recurrente que los m^2 licenciados para vivienda de interés social (VIS) son mayores que los m^2 licenciados para otro tipos de viviendas.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

Dentro de la secuencia constructiva de los movimientos de tierra, se busca primero hacer los llenos y luego las excavaciones.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

Dentro de los parámetros a considerar en la planeación y ejecución de movimiento de tierras, se tienen: (seleccione solo los necesarios)

Seleccione una o más de una:

- [x] a. Zonas de trabajo prioritarias a liberar ✔
- [x] b. Control de generación de polvo ✔
- [ ] c. Puntos de control del acta de cabida
- [x] d. Recomendaciones del estudio de suelos y proceso constructivo establecido ✔
- [x] e. Manejo de aguas lluvias y protección de fuentes de aguas ✔

En la planeación de la obra, se deberán tener en cuenta la cantidad de baños necesarios, según el número de trabajadores. Según la legislación colombiana, debe haber un baño completo por cada (respuesta) trabajadores.

Respuesta: 15 ✔

Se debe solicitar permiso de aprovechamiento forestal para todo individuo arboreo ubicado en el lote, cuyo diámetro a la altura del pecho (dap) sea mayor a 10 cm.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

Se debe solicitar permiso de aprovechamiento forestal para todo individuo arbóreo ubicado al interior del lote y que intervenga con la zona de construcción y cuyo diámetro a la altura del pecho (dap) sea mayor a 10 cm.

La respuesta correcta es 'Falso'

El índice de ocupación de una construcción se obtiene de dividir el área que puede ocupar la construcción en el primer piso bajo cubierta por el área total del lote del predio

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

Según las estadísticas presentadas por el DANE, es una tendencia recurrente en los últimos años que el 80% de los m^2 licenciados son para vivienda de interés social.

Seleccione una:

- Verdadero
- Falso ✔

En los últimos años que el 80% de los m2 licenciados son para vivienda en general

La respuesta correcta es 'Falso'

Según las estadísticas del DANE, el mayor porcentaje del empleo generado por la industria de la construcción se encuentra en las cabeceras urbanas

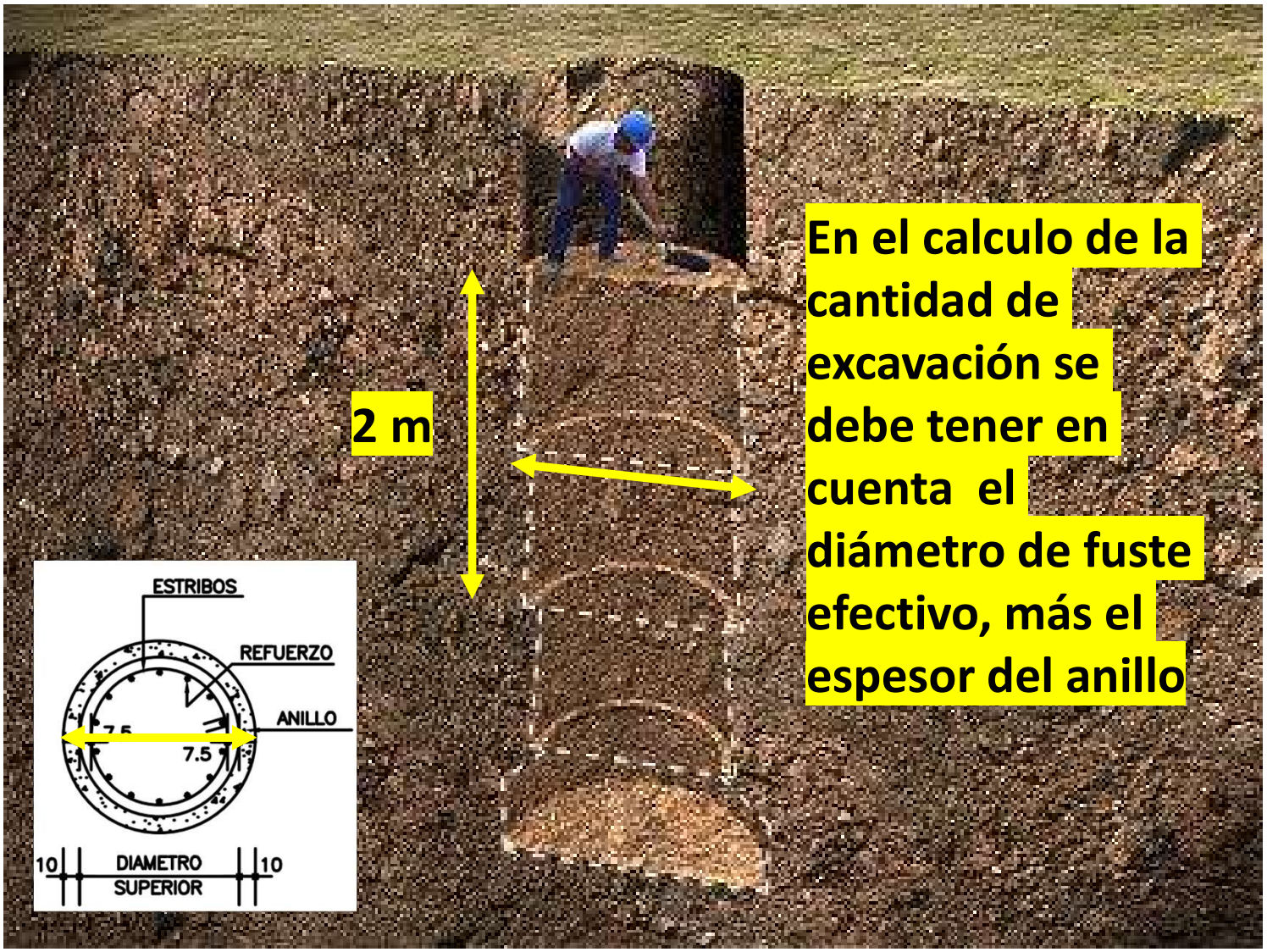
Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso

Las licencias de construcción deben tramitarse en curadurías o secretarías de planeación de los municipios

Seleccione una:

- Verdadero ✔
- Falso



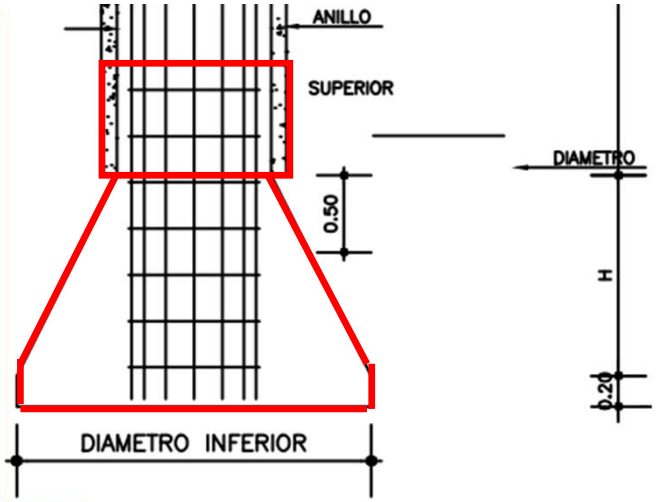
descripción	un
M.O excavación pila 0-2m	m3
M.O excavación pila 2-4m	m3
M.O excavación pila 4-6m	m3
M.O excavación pila 6-8m	m3
M.O excavación pila 8-10m	m3
M.O excavación pila 10-12m	m3
M.O excavación pila 12-14m	m3
M.O excavación pila 14-16m	m3
M.O excavación pila 16-18m	m3
M.O excavación pila 18-20m	m3
M.O excavación pila 20-22m	m3
M.O excavación pila 22-24m	m3
M.O excavación pila 24-26m	m3
M.O excavación pila 26-28m	m3

Exc. (2m) $= 2 \times \pi \times \left(\frac{D.S.}{2} + 0.1\right)^2$

http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva



La excavación a de 28 a 30 m de profundidad se compone de excavación de fuste + excavación de campana



Exc. (m³) $= (2 - H - 0.2) \times \pi \times \left(\frac{D.S.}{2} + 0.1\right)^2$

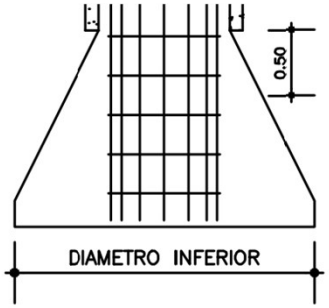
Exc. Campana (m³) $= \frac{\pi H}{3} \times \left[\left(\frac{D.S.}{2}\right) \times \left(\frac{D.C.}{2}\right) + \left(\frac{D.S.}{2}\right)^2 + \left(\frac{D.C.}{2}\right)^2\right] + \pi \times 0.2 \times \left(\frac{D.C.}{2}\right)^2$

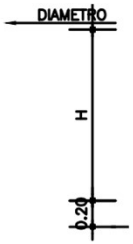
http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva



Anillada de pilas ø varios Todo costo	ml

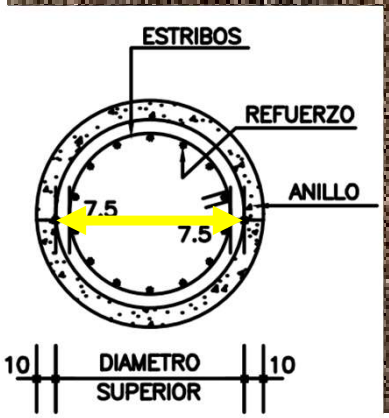
<u>Anillo(m)</u> = Ltotal – H – 0.2





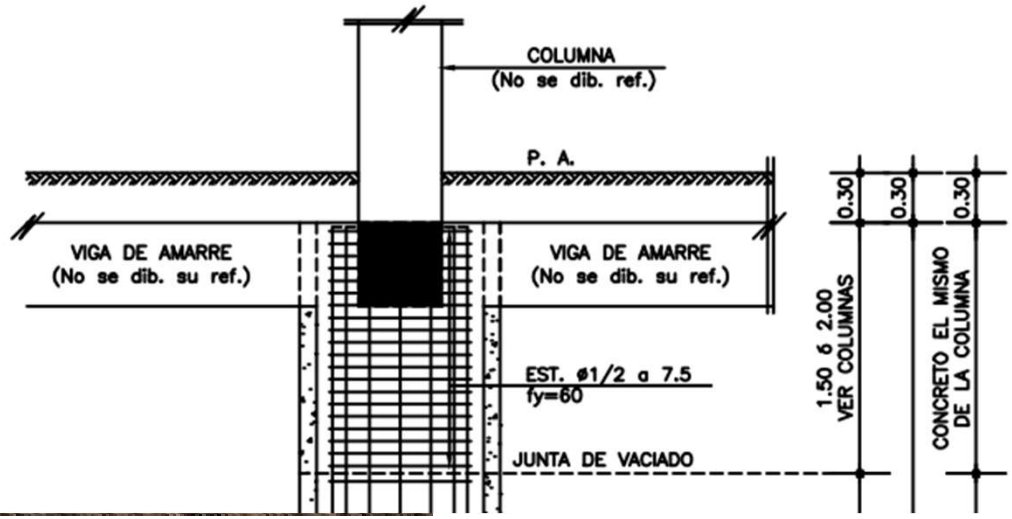
http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva

El consumo de concreto en el fuste se debe calcular sobre el interior del anillo, en este caso solo se considera el diámetro efectivo de la pila





Las pilas se . funden hasta abajo del cabezote de la columna.



http://www.colombia.generadordeprecios.info/obra_nueva

El acero de la pila se calcula según el detalle correspondiente. En los estribos deben de descontarse el recubrimiento y adicionar los 2 ganchos (2 ganchos de 25 cm supuestos)

La masa de las barras por metro se saca con base en la nsr-10

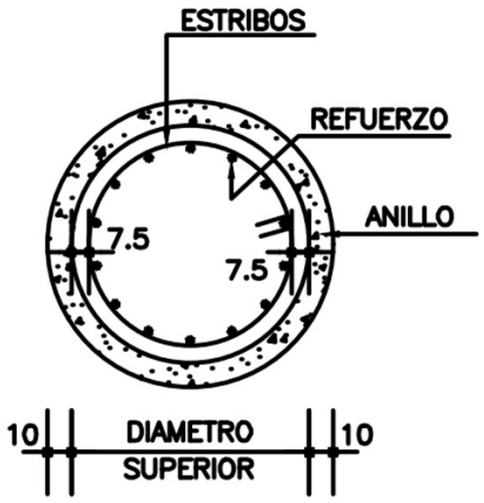
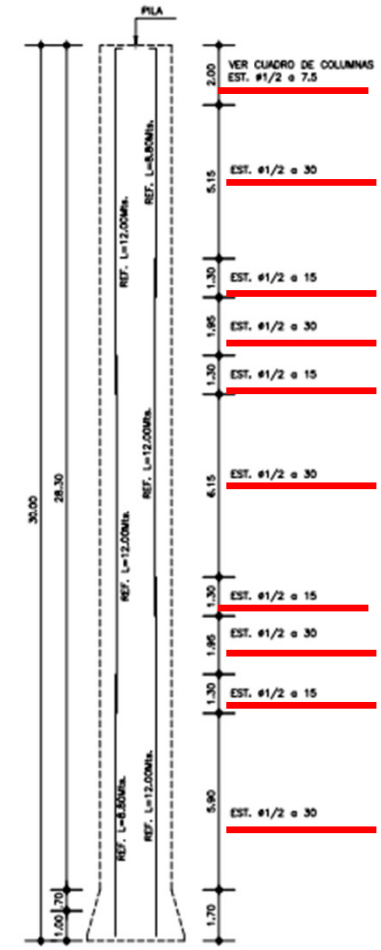


TABLA C.3.5.3-2
DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO
(Diámetros basados en octavos de pulgada)

Designación de la barra (véase la nota)	Diámetro de referencia en pulgadas	DIMENSIONES NOMINALES			Masa kg/m
		Diámetro mm	Area mm²	Perímetro mm	
No. 2	1/4"	6.4	32	20.0	0.250
No. 3	3/8"	9.5	71	30.0	0.560
No. 4	1/2"	12.7	129	40.0	0.994
No. 5	5/8"	15.9	199	50.0	1.552
No. 6	3/4"	19.1	284	60.0	2.235
No. 7	7/8"	22.2	387	70.0	3.042
No. 8	1"	25.4	510	80.0	3.973
No. 9	1-1/8"	28.7	645	90.0	5.060
No. 10	1-1/4"	32.3	819	101.3	6.404
No. 11	1-3/8"	35.8	1006	112.5	7.907
No. 14	1-3/4"	43.0	1452	135.1	11.380
No. 18	2-1/4"	57.3	2581	180.1	20.240

Nota: El No. de la barra indica el número de octavos de pulgada del diámetro de referencia

El acero de la pila se calcula según el detalle correspondiente. La longitud de las barras incluye la escuadra y el traslapo. La cantidad de estribos se calcula de acuerdo con la distribución mostrada



DETALLE – 6

ESQUEMA TRASLAPO REFUERZO PILA

ESPECIFICACIONES VER NORMA NSR-10

RESISTENCIA DEL SUELO 150TON./M2 A 30.00Mts. DE PROFUNDIDAD PARA LA TORRE. VER ESTUDIO DE SUELOS.

RESISTENCIA DEL SUELO 50TON./M2 A 15.00Mts. DE PROFUNDIDAD PARA LA PLATAFORMA. VER ESTUDIO DE SUELOS

CONCRETO FUNDACION	f'c =	3.000 p.s.i. (21MPa) EN VIGAS DE AMARRE Y VIGAS DE
CONCRETO	f'c =	INDICADO EN PILAS.
ACERO	fy =	60.000 p.s.i. CORRUGADO (420MPa) Y #3/8–#1/4.

GRADO DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA MODERADA.

GRUPO DE USO I (ESTRUCTURAS DE OCUPACION NORMAL)

VER VIGAS DE AMARRE EN PLANO No. 2

LA LONGITUD DE LAS VARILLAS INCLUYE EL GANCHO.

VER TRAZADO EN PLANOS ARQUITECTONICOS.

LAS VIGAS DE AMARRE DEBEN QUEDAR A 30cms. Ó 60cms. BAJO EL PISO ACABADO.

TODAS LAS PILAS LLEVAN ANILLOS DE 10cms. DE ESPESOR, CONCRETO f'c=3.000 p.s.i.

ALGUNAS PILAS TIENEN EL EJE ESTRUCTURAL DESPLAZADO DEL EJE ARQUITECTONICO.

EL REFUERZO DEL RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS PLACAS DEBE PASAR COMPLETO (Ó CON TRASLAPO) SOBRE LAS COLUMNAS.

LA ZONA DE PLACA SITUADA SOBRE LA COLUMNA TIENE LA MISMA CALIDAD DEL CONCRETO DE LA COLUMNA. VER CUADRO DE COLUMNAS.

SE RECOMIENDA MALLA DRAMIX 0.6 Kg/M2 = 6 Kg/m3 CONCREFIBRA 600grs/M3 REF. FLEXANICAM SUMINISTRA DITECO.

NOTA IMPORTANTE

AL COLOCAR EL REFUERZO SUPERIOR DE LA PLACA SE DEBE TENER EN CUENTA QUE EL REFUERZO MAS ALTO ES EL DE LAS VIGAS Y NERVIOS Y CON MAYOR LONGITUD DE VOLADIZO Y LUZ.